

6.7 可编程滤波器

6.7.1 可编程滤波器MAX260系列芯片简介

6.7.2 采用MAX260系列芯片设计滤波器流程

6.7.3. 基于MAX262的程控滤波器设计实例

可编程滤波器具有如下优点：

- ①电路简单，根据设计要求，每个滤波单元只需外接几个元件，即可实现滤波
- ②可编程滤波器芯片是单片集成结构，高频工作时基本不受杂散电容的影响，对电阻误差也不敏感
- ③所设计滤波器的截至频率、中心频率、品质因数及放大倍数等都可有外接电阻确定，参数调整非常方便
- ④由于放大倍数可调，所以常常设计成与后续电路如模数转换器等，直接接口的形式，省去了后续放大电路
- ⑤可编程滤波器芯片一般为连续时间型，与其它滤波器相比，具有噪声低、动态特性好等优点
- ⑥生产可编程滤波器芯片的公司一般都提供专用设计软件，不需复杂计算。

6.7.1 可编程滤波器MAX260系列芯片简介

MAX260/261/262芯片

是美国Maxim公司开发的一种通用有源滤波器，可用微处理器控制，方便的构成各种低通、高通、带通、带阻以及全通滤波器，不需外接元件

MAX262采用CMOS

工艺制造

1.MAX262的引脚排列图

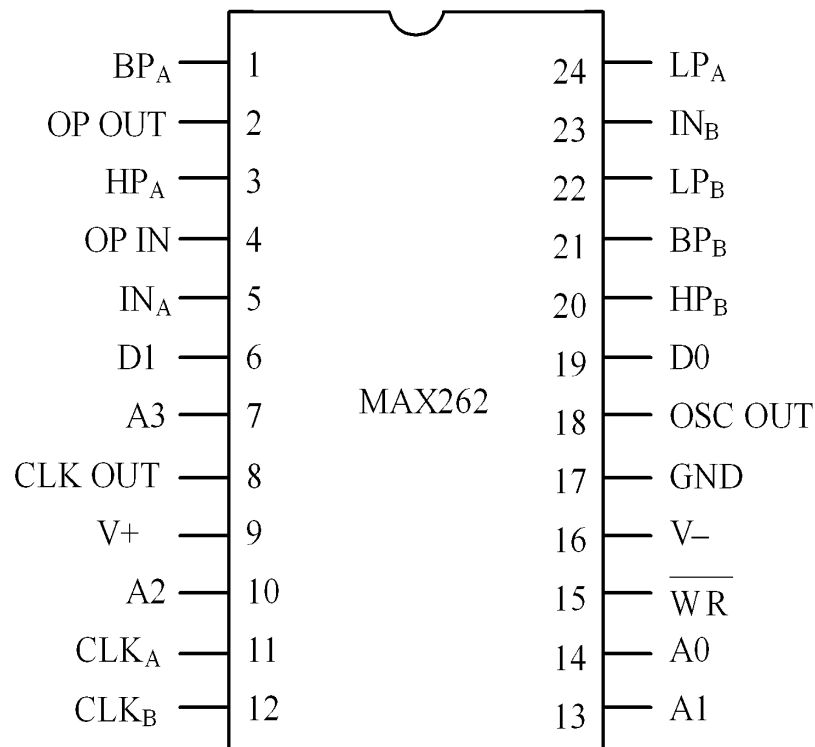
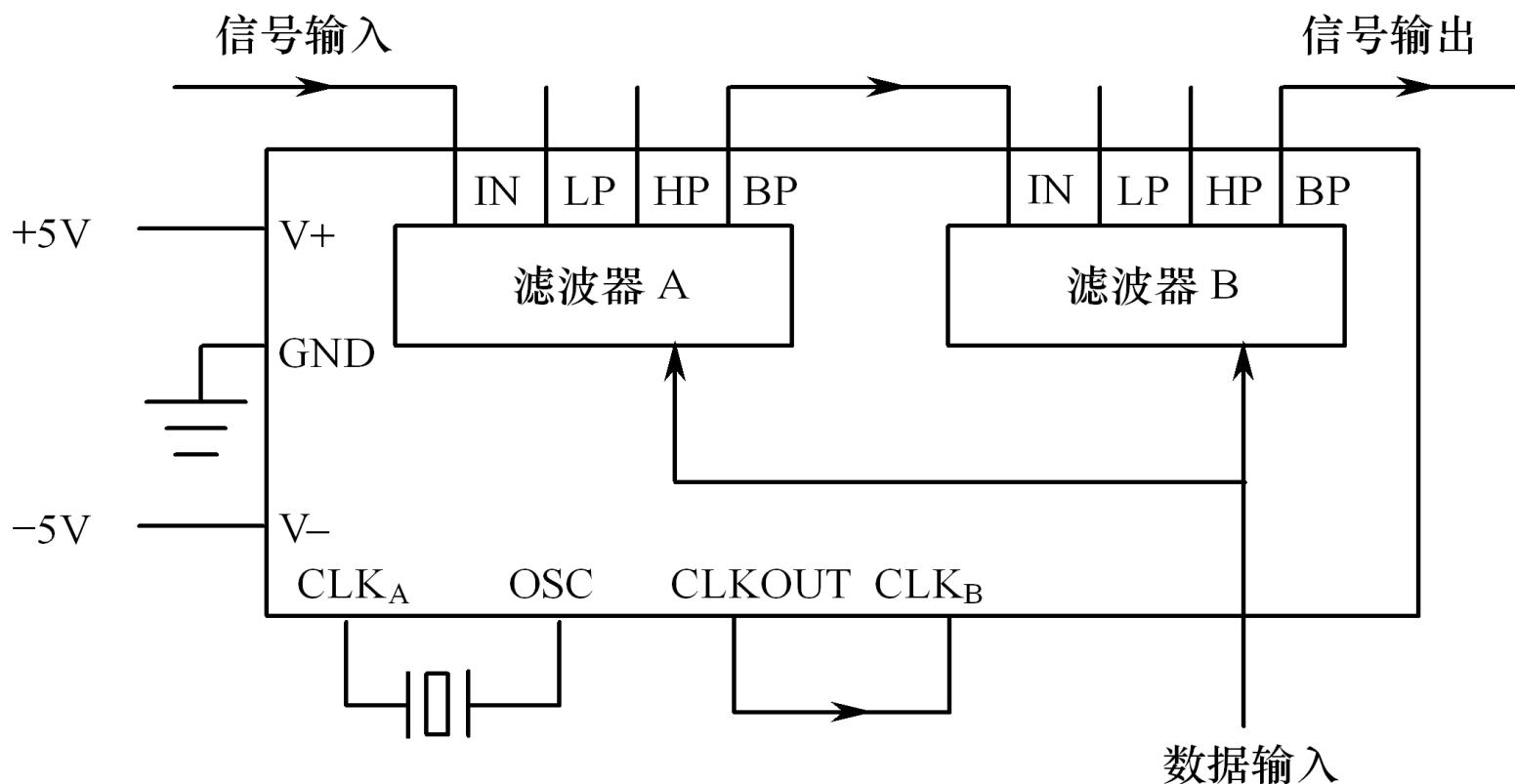


图6-7-1 MAX262的
引脚排列图

2.MAX260系列芯片的内部结构



由2个二阶滤波器(A和B两部分)、2个可编程ROM逻辑接口组成。每个滤波器部分又包含2个级联积分器和1个加法器。

MAX262芯片的主要特性

- ①配有滤波器设计软件,可改善滤波特性, 带有微处理器接口。
- ②可控制64个不同的中心频率 f_0 、128个不同的品质因数 Q 及4种工作模式。
- ③对中心频率 f_0 和品质因数 Q 可独立编程。
- ④时钟频率与中心频率比值(f_{clk}/f_0)可达到1%(A级)。
- ⑤中心频率 f_0 的范围为75kHz。

6.7.2 采用MAX260系列芯片设计滤波器的流程

美国Maxim公司为MAX260 系列芯片提供了相应的设计软件，所有参数都可以由软件来计算，大大简化了设计过程。

设计流程如下：

① 选择滤波器类型

根据实际系统需要，选择最佳滤波器类型，如巴特沃兹型、契比雪夫型、椭圆函数型等，并计算其极点坐标，写出滤波器的传输函数，求出每个滤波器的中心频率和品质因数。

② 产生编程系数

首先确定滤波器的时钟频率和工作模式，滤波器工作模式的选择如表6-7-1所示。

表6-7-1 工作模式和滤波器功能的关系

工作模式	M1 M0	滤波功能
1	0 0	低通，带通，带阻
2	0 1	低通，带通，带阻
3	1 0	低通，高通，带通
3A	1 0	低通，高通，带通，带阻
4	1 1	低通，带通，全通

然后计算时钟频率和中心频率之比，再根据MAX260系列芯片的数据手册确定工作模式、品质因数、时钟频率和中心频率之比的二进制编程代码

③ 加载滤波器

用单片机或PC机对滤波器进行编程，需编程的参数包括：时钟频率、工作模式、品质因数、时钟频率和中心频率之比等，编成数据由单片机或PC机产生。单片机将编成控制参数加载到滤波器后，滤波器就可以按照设计要求工作了。

本章结束